

COURS D'ANALYSE MATHÉMATIQUES

Dr BOUCARE KIENTEGA

(High-tech L2/ Université Aube Nouvelle)

1.1 Primitive

1.1.1 Définition

Une fonction $\mathbf{F}$ est dite une primitive d'une fonction $\mathbf{f}$ sur un intervalle I si $\mathbf{F}$ est dérivable sur I et on a : $F' = f$.

$$\forall x \in I : F'(x) = f(x)$$

Exemple 1.1.1. $F : x \longrightarrow \frac{1}{2}x^2 + 1$ est une primitive de $f(x) = x$. La fonction $F(x) = \ln(x)$ est une primitive sur $\mathbb{R}_+^*$ de $f(x) = \frac{1}{x}$.

Existence

Théorème 1.1.2. Toute fonction continue f sur un intervalle I admet une primitive sur I .

1.1.2 Ensemble des primitives d'une fonction

Théorème 1.1.3. Soit f une fonction continue sur I et F une primitive de f , alors l'ensemble des primitives de f s'obtient en ajoutant à F une constante réelle arbitraire : (F primitive de $f \Rightarrow F + C$ est aussi une primitive de f où $C \in \mathbb{R}$).

Théorème 1.1.4. Toute fonction continue sur I admet une primitive sur I et une seule, prenant la valeur y_0 donnée en un point x_0 de I .

Exemple 1.1.5. Cherchons la primitive sur $\mathbb{R}$ de $f(x) = x + 1$ qui s'annule en $x_0 = 1$.

Solution

Les primitives de f sont de la forme : $F(x) = \frac{1}{2}x^2 + x + c$ avec $c \in \mathbb{R}$. La primitive F de f s'annulant en 1 vérifie : $F_0(1) = 0 \Rightarrow \frac{1}{2} + 1 + c = 0 \Leftrightarrow c = -\frac{3}{2}$ donc $F_0(x) = \frac{1}{2}x^2 + x - \frac{3}{2}$.

1.1.3 Primitives des fonctions usuelles

Fonctions $f(x)$	Primitives de $F(x)$
0	$c, \quad c \in \mathbb{R}$
a	$ax + b$
$x^\alpha, \alpha \neq -1$	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + c$
$(ax+b)^\alpha$	$\frac{1}{a} \frac{(ax+b)^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$
e^x	$e^x + c$
e^{ax+b}	$\frac{1}{a} e^{ax+b} + c$
$f' f^\alpha$	$\frac{f^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c$
$\frac{f'}{\sqrt{f}}$	$2\sqrt{f} + c$
$f' e^f$	$e^f + c$
$\frac{f'}{f}$	$\ln f + c$
$f'(ax+b)$	$\frac{1}{a} \times f(ax+b)$

Exemple 1.1.6. *Les primitives*

$$(1) \quad f(x) = (2x+1)^{\frac{5}{2}} \Rightarrow F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{(2x+1)^{\frac{5}{2}+1}}{\frac{5}{2}+1} = \frac{1}{7} \times (2x+1)^{\frac{7}{2}} + c$$

$$(2) \quad f(x) = e^{\sqrt{3}x+2} \Rightarrow F(x) = \frac{1}{\sqrt{3}} \times e^{\sqrt{3}x+2} + c$$

$$(3) \quad f(x) = (2x+1)e^{x^2+x+5} \Rightarrow F(x) = e^{x^2+x+5} + c$$

$$(4) \quad f(x) = (x-1)(x^2-2x+3)^5 \Rightarrow F(x) = \frac{1}{2} \times \frac{(x^2-2x+3)^{5+1}}{5+1}$$

$$(5) \quad f(x) = \frac{x+1}{x^2+2x+2} \Rightarrow F(x) = \frac{1}{2} \frac{(x^2+2x+2)'}{\sqrt{x^2+2x+2}} = \sqrt{x^2+2x+2} + c$$

$$(6) \quad f(x) = \frac{x+1}{x^2+2x+2} \Rightarrow F(x) = \frac{\frac{1}{2} \times (2x+2)}{x^2+2x+2} = \frac{1}{2} \times \frac{(x^2+2x+2)'}{x^2+2x+2} = \frac{1}{2} \times \ln(x^2+2x+2) + c.$$

Propriété 1.1.7. Opération sur les primitives*Soit f et g des fonctions dérivables et $\lambda \in \mathbb{R}$. Alors :*

- $f + g$ est une primitive de $f' + g'$
- λf est une primitive de $\lambda f'$
- fg est une primitive de $f'g + fg'$
- $\frac{f}{g}$ est une primitive de $\frac{f'g - fg'}{g^2}$.

1.2 Intégration sur un segment $[a, b]$

1.2.1 Définition

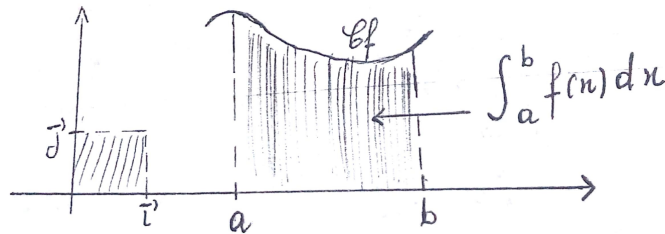
On appelle intégrale d'une fonction f et d'une fonction continue f de a et b , le nombre réel $F(b) - F(a)$ où F est une primitive de f . On le note $\int_a^b f(x)dx$ et se lit "somme de a à b de $f(x)dx$." On écrit aussi $\int_a^b f(x)dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$.

Exemple 1.2.1. $\int_1^2 2x + 1dx = [x^2 + x]_1^2 = 6 - 2 = 4 \Rightarrow [2^2 + 2] - [1^2 + 1] = 6 - 2 = 4$

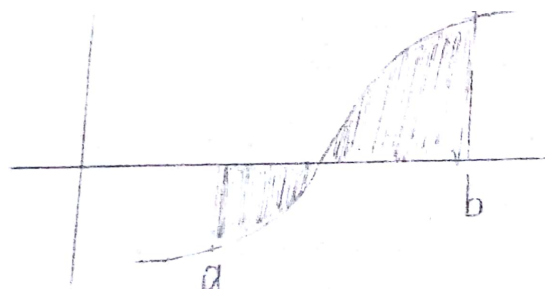
Propriété 1.2.2. $\int_a^a f(t)dt = 0, \quad \int_a^b f(t)dt = - \int_b^a f(t)dt$

1.2.2 Aires et intégrales

Théorème 1.2.3. Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ tel que $f(x) \geq 0$. Pour tout $x \in [a, b]$. Alors, l'aire $\mathcal{A}(\mathcal{D})$ exprimée avec l'unité d'aire du domaine $\mathcal{D}$ des points dont les coordonnées (x, y) vérifient : $a \leq x \leq b$ et $0 \leq y \leq f(x)$ est $\int_a^b f(x)dx$.

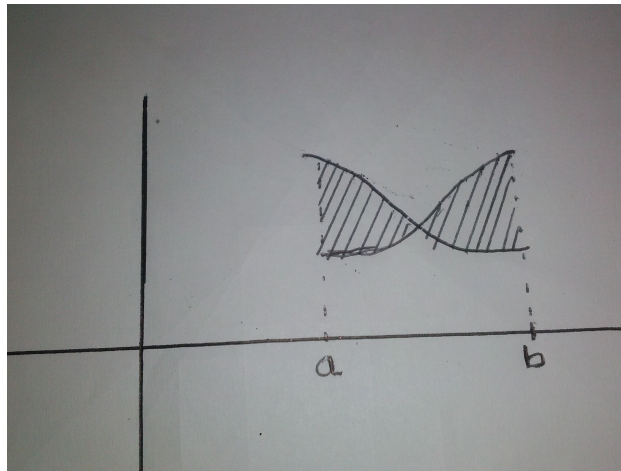


De manière générale l'aire du domaine délimité par le vertical $x = a, x = b$ et l'axe des abscisses et la courbe de f est $\mathcal{A} = \int_a^b |f(x)|dx$.



L'aire comprise entre deux courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et délimitée les verticales $x = a$ et $x = b$ est :

$$\int_a^b |f(x) - g(x)|dx$$



1.2.3 Propriété de l'intégrale

Relation de Charles

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$$

Exemple 1.2.4.

$$\begin{aligned}\int_0^3 |x-2|dx &= \int_0^2 |x-2|dx + \int_2^3 |x-2|dx \\ &= \int_0^2 (2-x)dx + \int_2^3 (x-2)dx \\ &= (0-2) + (1-0)\end{aligned}$$

Linéarité

$$\int_a^b \alpha f(x) + \beta g(x)dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$$

Exemple 1.2.5.

$$\begin{aligned}\int_1^3 2x + 4 - \frac{3}{x+1}dx &= \int_1^3 2(x+2) - 3 \times \frac{1}{x+1}dx \\ &= 2 \int_1^3 (x+2)dx - 3 \times \int_1^3 \frac{1}{x+1}dx\end{aligned}$$

1.3 Méthode de calcul

1.3.1 Intégrale, à la vue

Pour calculer certain intégrale, il suffit de voir que la fonction à intégrer est la dérivée d'une fonction continue.

Exemple 1.3.1. $\int_1^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}dx, \int_1^2 \frac{\ln(x)}{x}dx$

Intégration par partie

Soit u, v deux fonctions dérivables sur $[a, b]$ et dont les dérivées sont continues. On a :

$$\int_a^b u'(x)v(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u(x)v'(x)dx$$

Exemple 1.3.2. $\int_a^b x^2 \ln(x)dx$. En posant :
$$\begin{cases} u'(x) = x^2 \Rightarrow u(x) = \frac{x^3}{3} \\ v(x) = \ln(x) \Rightarrow v'(x) = \frac{1}{x} \end{cases}$$
 On a
$$\int_1^2 x^2 \ln(x)dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln(x) \right]_1^2 - \int_1^2 \frac{x^3}{3} \times \frac{1}{x} dx = \left[\frac{x^3}{3} \times \ln(x) \right]_1^2 - \frac{1}{3} \int_1^2 x^2 dx.$$

Changement de variable

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ et u une fonction dérivable sur $[\alpha, \beta]$ et de dérivée continue telles que $u([\alpha, \beta]) \subset [a, b]$. Alors,

$$\int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(u(t))u'(t)dt$$

Application

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha a + \beta}^{\alpha b + \beta} f\left(\frac{t - \beta}{\alpha}\right) \frac{1}{\alpha} dt$$

On a fait un changement de variable en posant $x = \alpha t + \beta$.

1.4 Valeur approchée d'une intégrale

1.4.1 Théorème de la moyenne

Soit f une fonction continue sur $[a, b]$ alors
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

Remarque 1.4.1. On a aussi :

$$\begin{aligned} * \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \\ * \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n-1} f\left(a + i \frac{b-a}{n}\right) &= \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx \end{aligned}$$

1.4.2 Application

A l'aide du théorème précédent, on calcule aisément la limite de certaine suite numérique dont le terme générale est une somme.

Exemple 1.4.2.
$$S_n = \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} k \times \frac{1}{n}.$$

Pour $a = 0$ et $b = 1$ on a $b - a = 1 \Rightarrow \frac{b-a}{n} = \frac{1}{n}$.

$$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f\left(0 + k \frac{1}{n}\right) \text{ avec } f(x) = x$$

$S_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n f\left(\frac{k}{n}\right)$ avec $f(x) = x$. Alors d'après le théorème de la valeur moyenne on a :

$$S_n = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \int_0^1 x dx = \left[\frac{1}{2}x^2\right]_0^1 = \frac{1}{2}$$

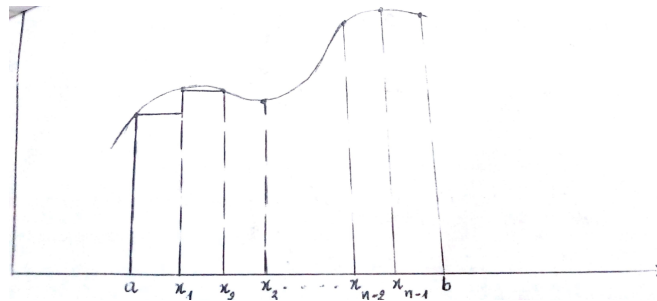
$$\text{donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{k}{n^2} = \frac{1}{2}$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{k}}{n^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{k}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) \text{ avec } f(x) = \sqrt{x} \text{ sur } [0, 1] \text{ d'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}\right]_0^1 = \frac{2}{3}, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \frac{2}{3}.$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx$$

1.4.3 Valeurs approchées d'une intégrale

Méthode des rectangles



$$I_n = \frac{b-a}{n} f(a) + \frac{b-a}{n} f(x_1) + \dots + \frac{b-a}{n} f(x_{n-2}) + \frac{b-a}{n} f(x_{n-1})$$

On définit les deux données I_n et I'_n comme suit :

$$I_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right), \quad I'_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$$

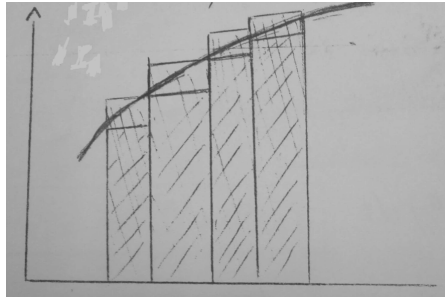
I_n et I'_n représentent la somme aire des "petits rectangles" définis par la subdivision de l'intervalle $[a, b]$.

Propriété 1.4.3.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} I_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} I'_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx$$

Remarque 1.4.4. Si f est croissante alors on a $I_n \leq \int_a^b f(x)dx \leq I'_n$.



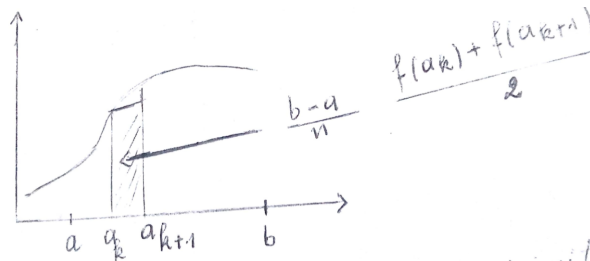
Méthode des trapèzes

On définit I''_n comme suit :

$$I''_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{2} (f(a_k) + f(a_{k+1}))$$

Où $a_k = a + k \frac{b-a}{n}$ et $a_{k+1} = a + (k+1) \frac{b-a}{n}$

Propriété 1.4.5. Soit $\lim_{n \rightarrow +\infty} I''_n = \int_a^b f(x)dx$. I''_n représente la somme des aires des "petits trapèzes" définis par la subdivision de l'intervalle $[a; b]$.



Exercice 1 Calculer les primitives de :

(1) $f(x) = -x + \frac{1}{\sqrt{x}} + 4x^2$

(2) $f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$

(3) $f(x) = \frac{x}{(x^2+5)^2}$

(4) $f(x) = 6(x+1)(x^2+2x+5)^2$

(5) $f(x) = \frac{1}{x(x^2-1)}$

Donnez la décomposition en élément simple de f puis en déduire la primitive.

Exercice 2 Calculer

(1) $I = \int_{-4}^0 \sqrt{1-2x} dx$

(2) $J = \int_0^1 \frac{4x}{x^2-4} dx$

(3) $K = \int_0^{\ln(5)} (5 + 4e^t - e^{2t}) dt$

Chapitre 2

EQUATIONS DIFFERENTIELLES

2.1 Equations différentielles du premier ordre

Définition 2.1.1. Soit a, b, c trois fonctions continues de I dans $\mathbb{R}$. On appelle équation différentielle linéaire du premier ordre toute équation de la forme $(H) : ay' + by = c$.

Exemple 2.1.2. $(H_1) : y' + 2y = x + 1$
 $(H_2) : 3y' + xy = 5$

Définition 2.1.3. Soit $(H) : ay' + by = c$ une équation différentielle du premier ordre. On appelle équation homogène de (H) l'équation différentielle sans second membre : $(H_0) : ay' + by = 0$.

Théorème 2.1.4. L'équation homogène $(H_0) : ay' + by = 0$ sur I a pour solution φ définie par :

$$\boxed{\varphi(x) = \lambda e^{A(x)}} \text{ où } \lambda \in \mathbb{R} \text{ et } A \text{ est primitive de } -\frac{b(x)}{a(x)}. \text{ On a } \boxed{A(x) = \int -\frac{b(x)}{a(x)} dx}, \quad a(x) \neq 0, x \in I$$

Théorème 2.1.5. L'équation différentielle $(H) : ay' + by = c$ a pour solution la fonction

$$\boxed{\phi(x) = \lambda e^{A(x)} + y_0(x)} \text{ où } y_0(x) \text{ est une solution particulier de } H \text{ et } \lambda e^{A(x)} \text{ est solution de l'équation homogène } H_0.$$

Méthode pratique de résolution de l'équation : $ay' + by + c = 0$

- (a) On résout l'équation homogène $ay' + by = 0 \Rightarrow y(x) = \lambda e^{-\int \frac{b(x)}{a(x)} dx} = \lambda e^{A(x)}, \lambda \in \mathbb{R}$.
- (b) On recherche une solution particulière de l'équation complète (H) . On peut chercher cette solution particulière sous la forme $\varphi(x) = \lambda(x)e^{A(x)}$ où $A(x) = -\int \frac{b(x)}{a(x)} dx$ et λ une fonction dérivable.
- (c) une solution de l'équation complète est : $\boxed{\phi(x) = \lambda e^{A(x)} + \varphi(x)}$.

Exemple 2.1.6. $(H_1) : y' + 2y = x + 1$

Résolution

$$y' + 2y = 0 \Rightarrow y = \lambda e^{\int -2dx} = \lambda e^{-2x}$$

Recherche de solution particulière

$$\begin{aligned}
 \varphi(x) &= \lambda(x)e^{-2x} \\
 \varphi(x) &= \lambda'(x)e^{-2x} - 2\lambda(x)e^{-2x} \\
 \varphi'(x) + 2\varphi(x) &= x + 1 \\
 (\lambda'(x) - 2\lambda(x))e^{-2x} + 2\lambda(x)e^{-2x} &= x + 1 \\
 (\lambda'(x) - 2\lambda(x) + 2\lambda(x))e^{-2x} &= x + 1 \\
 \lambda'(x) &= (x + 1)e^{2x} \\
 \lambda(x) &= \int (x + 1)e^{2x} dx
 \end{aligned}$$

En posant $\begin{cases} u'(x) = e^{2x} \Rightarrow u(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + k \\ v(x) = x + 1 \Rightarrow v'(x) = 1 \end{cases}$ on a

$$\begin{aligned}
 \lambda(x) &= (x + 1)\left(\frac{1}{2}e^{2x} + k\right) - \int \frac{1}{2}e^{2x} + k dx \\
 &= \frac{1}{2}(x + 1)e^{2x} + k(x + 1) - \frac{1}{4}e^{2x} - kx + c \\
 &= \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\right)e^{2x} + k + c \\
 \lambda(x) &= \left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\right)e^{2x} + k_0, \quad k_0 \in \mathbb{R} \\
 \varphi(x) &= \left[\left(\frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\right)e^{2x} + k_0\right]e^{-2x} \\
 \varphi(x) &= \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} + k_0e^{-2x}, \quad k_0 \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Finalement

$$y = \lambda e^{-2x} + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4} + k_0e^{-2x} \Rightarrow \boxed{y = (\lambda + k_0)e^{-2x} + \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}}$$

2.2 Equations différentielles du 2^{nd} ordre à coefficient constants

Définition 2.2.1. On appelle équations différentielles du second ordre à coefficient constants, l'équation de la forme $(H) : ay'' + by' + cy = f(x)$, $a \neq 0$; $b, c \in \mathbb{R}$ et f la fonction continue sur I .

on appelle équation homogène associée, l'équation différentielle $(H_0) : ay'' + by' + cy = 0$.

Exemple 2.2.2. - $(H) : y'' + 4y' + 3y = x + 1$
 - $(H_0) : y'' + 4y' + 3y = 0$

Résolution : $(H) : ay'' + by' + cy = f(x)$

On résout l'équation homogène H_0 .

$$(H_0) : ay'' + by' + cy = 0$$

L'équation $(E_c) : ar^2 + br + c = 0$ est appelée l'équation caractéristique de H .

* $\Delta = b^2 - 4ac > 0$ alors possède deux racines r_1 et r_2 . Les solution de (H_0) sont alors de la forme :

$$\boxed{\varphi(x) = \alpha e^{r_1 x} + \beta e^{r_2 x}} \text{ où } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

* Si $\Delta = b^2 - 4ac = 0$ alors E_c possède une solution r . Dans ce cas les solutions de (H_0) sont de la forme :

$$\boxed{\varphi(x) = (\alpha x + \beta)e^{rx}}, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

* Le cas $\Delta = b^2 - 4ac < 0$ ne nous concerne pas.

On recherche ensuite une solution particulière de $(H) : \varphi_0(x)$.

Enfin, les solutions de (H) sont les fonctions $\boxed{\phi(x) = \varphi(x) + \varphi_0(x)}$.

Solution particulières dans certains cas : $ay'' + by' + cy = f(x)$

(1) $f(x)$ est un polynôme $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$

$$(E_c) : ar^2 + br + c = 0$$

* $c \neq 0$ on peut prendre une solution particulière un polynôme de même degré que

$$f : p(x) = \alpha_n x^n + \alpha_{n-1} x^{n-1} + \dots + \alpha_0$$

* $c = 0$ et $b \neq 0$. On prend une solution particulière polynôme de degré $n+1$, $p = \alpha_{n+1} x^{n+1} + \dots + \alpha_0$.

* $c = b = 0$, on prend une solution particulière de la forme $p(x) = \alpha_{n+2} x^{n+2} + \dots + \alpha_0$

(2) $f(x) = p(x)e^{\alpha x}$ où p est un polynôme, alors on cherche une solution de la forme $f(x) = \varphi(x)e^{\alpha x}$.

Exercice : Résoudre $y'' + 4y' + 3y = x + 1$

Solution

* L'équation caractéristique est : $r^2 + 4r + 3 = 0$

$$\Delta = (4)^2 - 4(1)(3) = 16 - 12 = 4 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 2. \text{ on } r_1 = \frac{-4-2}{2} = -3, r_2 = \frac{-4+2}{2} = -1 \text{ d'où}$$

$$\boxed{\varphi(x) = \alpha e^{-3x} + \beta e^{-x}}$$

* Recherchons une solution particulière de (H) .

(H) admet une solution particulière de la forme $p(x) = \alpha x + \beta$. On a $p'(x) = \alpha$ et $p''(x) = 0$.

Alors, p étant solution de H , on obtient :

$$p'' + 4p' + 3p = x + 1$$

$$0 + 4\alpha + 3(\alpha x + \beta) = x + 1$$

$$4\alpha + 3\alpha x + 3\beta = x + 1$$

$$-x + 3\alpha x + 4\alpha + 3\beta - 1 = 0$$

$$(-1 + 3\alpha)x + 4\alpha + 3\beta - 1 = 0$$

$$\begin{cases} 3\alpha - 1 = 0 & (1) \\ 4\alpha + 3\beta - 1 = 0 & (2) \end{cases} \quad \text{Dans (1) on tire } \alpha = \frac{1}{3}, \text{ dans (2) on remplace } \alpha \text{ par sa valeur :}$$

$$4\frac{1}{3} + 3\beta - 1 = 0 \Rightarrow \beta = 1 - \frac{4}{3} \Rightarrow \beta = \frac{-1}{9} \Rightarrow \boxed{p(x) = \frac{1}{3}x - \frac{1}{9}}$$

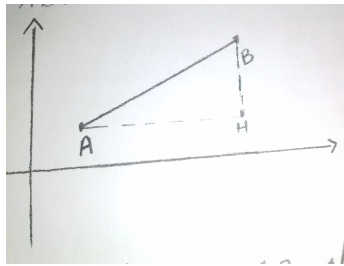
(3) Déterminons les solutions de (H) . On a $\phi(x) = \varphi(x) + \varphi_0(x) = \alpha e^{-3x} + \beta e^{-x} + \frac{1}{3} - \frac{1}{9}$

FONCTIONS A DEUX VARIABLES

3.1 GENERALITES

3.1.1 Distance dans $\mathbb{R}^2$

Définition 3.1.1. Soit $A(x_A, y_A)$ et (x_B, y_B) deux points de $\mathbb{R}^2$. On appelle distance de A à B du segment AB .



Elle est donnée par la formule : $d(A, B) = AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.

Définition 3.1.2. Soit $r > 0$ et $\Omega = (x_0, y_0)$ dans $\mathbb{R}$. On appelle **Boule ouvert** de centre Ω et de rayon r l'ensemble défini par :

$$B_0(\Omega, r) = \{M \in \mathbb{R}^2 / d(\Omega, M) < r\} \Rightarrow B_0(\Omega, r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < r\}$$

On appelle **boule fermée** de centre Ω et de rayon r l'ensemble défini par :

$$B_f(\Omega, r) = \{M \in \mathbb{R}^2 / d(\Omega, r) \leq r\} \Rightarrow B_f(\Omega, r) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \leq r\}.$$

Remarque 3.1.3. $B_0(\Omega, r) \subset B_f(\Omega, r)$. On appelle partie ouvert de $\mathbb{R}^2$ toute partie $\xi \in \mathbb{R}^2$ telle que :

$$\forall A \in \xi \ni r > 0 : B_0(A, r) \subset \xi$$

3.1.2 Limite et continuité d'une fonction à deux variables

Définition 3.1.4. On appelle fonction à deux variables réelles toute correspondance f d'une partie $\mathcal{D}$ de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ qui à tout point (x, y) associe au plus un point z dans $\mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f &: \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longrightarrow z = f(x, y) \end{aligned}$$

Exemple 3.1.5. *Le périmètre du rectangle de longueur l et de hauteur h :*

$$f(l, h) = 2(l + h)$$

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longrightarrow x^2 + 2xy - 5y \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f &: \mathbf{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longrightarrow x^2 + 3y^2 - 5 \end{aligned}$$

Fonctions partielles

Soit

$$\begin{aligned} f &: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x, y) &\longrightarrow f(x, y) \end{aligned}$$

On appelle f_x la fonction définie par :

$$\begin{aligned} f_x &: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longrightarrow f(x, y) \quad \text{où } y \text{ est fixé.} \end{aligned}$$

On appelle fonction partielle f_y la fonction à une variable définie par :

$$\begin{aligned} f_y &: \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R} \\ y &\longrightarrow f(x, y) \quad \text{où } x \text{ est fixé.} \end{aligned}$$

Limite

Soit f une fonction à deux variables définie sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^2$. On dit que f a pour limite l quand $M = (x, y)$ tend vers $A = (x_0, y_0)$ si pour tout $\xi > 0$, il existe une boule ouvert de centre A tel que pour tout point M de cette boule on a $|f(x, y) - l| < \xi$. On écrit :

$$\lim_{x \rightarrow x_0; y \rightarrow y_0} f(x, y) = l \Leftrightarrow (\forall \xi > 0, \exists r > 0, \forall M \in \mathcal{U}; d(A, M) < r \Rightarrow |f(x, y) - l| < \xi)$$

Opérations sur les limites

Soient $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = l$ et $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} g(x, y) = l'$. on a

$$\begin{aligned} \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \lambda f(x, y) &= \lambda l \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) g(x, y) &= ll' \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} (f + g)(x, y) &= l + l' \\ \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \frac{f(x, y)}{g(x, y)} &= \frac{l}{l'}, \quad l' \neq 0 \end{aligned}$$

Continuité

Soit f une fonction à deux variables définie sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^2$ et soit $A = (x_0, y_0)$ un point de $\mathcal{U}$. On dit que f est continue au point A , si $\lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = f(x_0, y_0)$.

Remarque 3.1.6. *Si f est continue en (x_0, y_0) alors f_x (respectivement f_y) est continue en x_0 (respectivement en y_0), mais la réciproque n'est pas vraie.*

3.2 CALCUL DIFFERENTIEL

3.2.1 Dérivé partielles d'ordre 1

Soit f une fonction à deux variables. Si la fonction partielle f est dérivable, on dit que f admet une **dérivée partielle** d'ordre 1 par rapport à x . La valeur de la dérivée en (x_0, y_0) est notée $f'_x(x_0, y_0)$ ou souvent $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$. On a :

$$f'_x(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$

De même on définit la dérivée partielle de f par rapport à y en (x_0, y_0) . On obtient :

$$f'_y(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$

Ainsi la dérivée partielle de f par rapport à x est notée $\frac{\partial f}{\partial x}$ est représentée par f'^x . De même $\frac{\partial f}{\partial y}$ représenté par f'_y est la dérivée de f_y .

Exemple 3.2.1. La fonction $f(x, y) = 3x^4 - 6xy - 5y^2$ admet des dérivées partielles d'ordre 1 et on a : $f'_x(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 12x^3 - 6y \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x}(1, 2) = 12 - 6 \times 2 = 0$
 $f'_y(x, y) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = -6x - 10y \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial y}(1, 2) = -6 - 20 = -26$

Remarque 3.2.2. Si f admet des dérivées partielles d'ordre 1 en (x_0, y_0) et si ces dérivées partielles sont continues alors f est continue en (x_0, y_0) .

Définition 3.2.3. On dit qu'une fonction f est de classe $\mathcal{C}^1$ ($f \in \mathcal{C}^1$) sur $\mathcal{U}$ si ces dérivées partielles sont continues sur $\mathcal{U}$.

Théorème 3.2.4. Soit f une fonction de $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert $\mathcal{U}$ il existe un voisinage de $(x_0, y_0) \in \mathcal{U}$ tel que dans ce voisinage on ait :

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} \xi(x, y)$$

C'est le développement limité d'ordre 1 de f en (x_0, y_0) .

écriture équivalente

$$f(x_0 + h, y_0 + k) = f(x_0, y_0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \sqrt{h^2 + k^2} \xi(h, k) \text{ où } \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} \xi(x, y) = 0$$

Ainsi, les dérivées partielles permettent le calcul des valeurs approchées de $f(x, y)$.

$$f(x_0 + h, y_0 + k) \simeq f(x_0, y_0) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0).$$

3.2.2 Dérivée partielles d'ordre 2

Lorsque f admet les dérivée partielles d'ordre 1 sur $\mathcal{U}$ alors ces fonctions sont elles-mêmes des fonctions à deux variables. Elles peuvent donc éventuellement admettre à leur tour des dérivées partielles. Ainsi, lorsque ces dérivées existent, on parle de dérivées partielles d'ordre 2 et on les notes :

$$f''_{x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad f''_{y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}, \quad f''_{xy} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y};$$

$$f''_{yx} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$$

Exemple 3.2.5.

$$\begin{aligned} f(x, y) &= 3x^4 - 6xy - 5y^2 \\ f'_x(x, y) &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 12x^3 - 6y \\ f''_{x^2}(x, y) &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial x}(12x^3 - 6y) = 36x^2 \\ f''_{yx} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial}{\partial y}(12x^3 - 6y) = -6 \\ f'_y &= \frac{\partial f}{\partial y} = -6x - 10y \\ f''_{xy} &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x}(-6x - 10y) = -6 \\ f''_{y^2} &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial y}(-6x - 10y) = -10 \end{aligned}$$

On a : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$

Théorème 3.2.6. Soit f une fonction définie sur $\mathcal{U}$ et admettant des dérivées partielles secondes $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$. Si ces dérivées secondes sont **continues** alors on a : $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}.$

3.2.3 Extrémums d'une fonction à deux variables

Définition 3.2.7. Soit f une fonction à deux variables sur un ouvert $\mathcal{U}$ de $\mathbb{R}^2$. On dit que f admet un **maximum local** en un point (x_0, y_0) de $\mathcal{U}$ si il existe un voisinage V de (x_0, y_0) tel que :

$$\forall (x, y) \in V : f(x, y) \leq f(x_0, y_0).$$

On dit que f admet un **minimum local** en un point (x_0, y_0) si il existe un voisinage V de (x_0, y_0) tel que :

$$\forall (x, y) \in V : f(x, y) \geq f(x_0, y_0).$$

Théorème 3.2.8. Si une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ admet un extremum en un point (x_0, y_0) alors sa dérivée partielle $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0.$

Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathcal{U}$.

On dit que (x_0, y_0) est un point **critique** de f si $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$

Notation de Monge :

On pose $r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a)$, $s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a)$, $t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a)$ où $a = (x_0, y_0)$.

Théorème 3.2.9. Soit a un point critique de f , alors

- (1) $rt - s^2 > 0$ et $r > 0$ alors f admet un minimum local en a .
- (2) $rt - s^2 > 0$ et $r < 0$ alors f admet un maximum local en a .
- (3) $rt - s^2 = 0$, on ne peut rien dire.

Exemple 3.2.10. Soit $f(x, y) = 3xy - x^3 - y^3$. Déterminons les extremums éventuels de f .

f est une fonction polynôme à deux variables. Donc ces fonctions partielles sont indéfiniment dérivables ainsi que ses dérivées partielles.

Recherche de points critiques

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3y - 3x^2 = 0 \\ 3x - y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y - x^2 = 0 \\ x - y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ x - x^4 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ x(1 - x^3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = x^2 \\ x = 0 \text{ ou } x = 1 \end{cases}$$

Les points critiques sont $\{(0, 0), (1, 1)\}$.

Etude du point critique (1, 1)

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= -6x \Rightarrow r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(1, 1) = -6 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} &= 3 \Rightarrow s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(1, 1) = 3 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} &= -6y \Rightarrow t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(1, 1) = -6 \end{aligned}$$

$rt - s^2 = (-6) \times (-6) - 3^2 = 36 - 9 = 27 > 0$ et $r < 0 \Rightarrow f$ admet un maximum local en $(1, 1)$ qui vaut $f(1, 1) = 1$.

Etude du point critique (0, 0)

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 0; s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 3; t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 0.$$

$rt - s^2 = 0 \times 0 - 3^2 = -9 < 0$ alors f n'admet pas d'extremum en $(0, 0)$.

Exercice : Déterminer les extremums éventuels de $f(x, y) = x^2 + 3y^2 + 2x - 4y$

Solution

Recherche des points critiques $\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \\ 6y - 4 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{2}{3} \end{cases} \quad (-1, \frac{2}{3}) \text{ est seul point critique de } f.$

Etude du point critique

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \Rightarrow \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(-1, \frac{2}{3}) = 2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0 \Rightarrow s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(-1, \frac{2}{3}) = 0 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6 \Rightarrow t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{cases}.$$

On a $rt - s^2 = 2 \times 6 - 0^2 = 12 > 0$ avec $r > 0$ donc f admet un minimum local en $(-1; \frac{2}{3})$.

$$f(-1; \frac{2}{3}) = (-1)^2 + 3(\frac{2}{3})^2 + 2(-1) - 4(\frac{2}{3}) = 3 - \frac{8}{3} = \boxed{\frac{1}{3}}$$

Exercice :1 Calculer les dérivée partielles d'ordre 1.

$p = \frac{\partial f}{\partial x}, q = \frac{\partial f}{\partial y}$ et d'ordre 2 on a $r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ et $t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$ des fonctions suivantes :

$$f(x, y) = \frac{1}{e^x + e^y}, \quad f(x, y) = e^{\frac{x}{y}}, \quad f(x, y) = x^3 - 3x^2y + 4xy^2 - y^3, \quad f(x, y) = 6y^3 + 5xy^2 - 4x^3 + 2$$

$$f(x, y) = \ln \left[\frac{x + \sqrt{x^2 - y^2}}{x - \sqrt{x^2 - y^2}} \right].$$

Exercice :2 Déterminer les minimums et les maximums des fonctions suivantes :

$$\begin{aligned} f(x, y) &= x^2 - xy + y^2 - 3y \\ f(x, y) &= x^2y^3 + 3x^3y^3 + 2x^2y^4 \\ f(x, y) &= (x^2 + y^2)^2 - 2(x^2 + y^2) + 4 \end{aligned}$$

Exercice : Déterminer les parallélépipèdes rectangles de volume donné et d'aires minimales.

Exercice : Déterminer les triangles d'aire maximale parmi les triangles de périmètre donné.

Résolution

Considérons $f(x, y) = \frac{1}{e^x + e^y}$

Calculons

$$p = \frac{\partial f}{\partial x} = \left(\frac{1}{e^x + e^y} \right)' = \frac{-(e^x + e^y)}{(e^x + e^y)^2} = \boxed{\frac{-e^x}{(e^x + e^y)^2}}$$

$$q = \frac{\partial f}{\partial y} = \boxed{\frac{-e^y}{(e^x + e^y)^2}},$$

$$r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \boxed{\frac{e^{3x} - 2e^{2x+y} - e^{x+2y} + 2e^{2x+y}}{(e^x + e^y)^4}},$$

$$s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \boxed{\frac{2e^{x+y}(e^x + e^y)}{(e^x + e^y)^4}}$$

$$t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \boxed{\frac{2e^{x+y}(e^x + e^y)}{(e^x + e^y)^4}} \quad \text{Considérons } f(x, y) = \frac{\partial}{\partial x}(x^3 - 3x^2y + 4xy^2 - y^3)$$

Calculons

$$\begin{aligned} p &= \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}(x^3 - 3x^2y + 4xy^2 - y^3) = \boxed{3x^2 - 6xy + 4y^2} \\ q &= \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}(x^3 - 3x^2y + 4xy^2 - y^3) = \boxed{3x^2 - 3x^2 + 8xy - 3y^2} \\ r &= \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(3x^2 - 6xy + 4y^2) = \boxed{6x - 6y} \\ s &= \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(3x^2 - 6xy + 4y^2) = \boxed{-6x + 8y} \\ t &= \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}(-3x^2 + 8xy - 3y^2) = \boxed{8x - 6y} \end{aligned}$$

Exercice 2

$$f(x, y) = x^2 - xy + y^2 - 3y$$

Recherche des points critiques

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x - y = 0 \\ -x + 2y - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2x = y \\ -x = 3 - 2y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

Le point (1, 2) est le seule point critique de f .

Les dérivées partielles secondes

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -1 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 2 \\ s = -1 \\ t = 2 \end{cases} \quad rt - s^2 = (2)(2) - (-1)^2 = 4 - 1 = 3 > 0 \text{ et } r > 0 \text{ donc } f \text{ admet un}$$

minimum local en (1; 2) qui vaut : $f(1; 2) = 1 - 2 + 4 - 6 = 3$

$$f(x, y) = x^2y^3 + 3x^3y^3 + 2x^2y^4$$

Déterminons les extremums

Recherche des points critiques

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2xy^3 + 9x^2y^3 + 4xy^4 = 0 \\ 3x^2y^2 + 9x^3y^2 + 8x^2y^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy^3(2 + 9x + 4y) = 0 \\ x^2y^2(3 + 9x + 8y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy^3 = 0 \\ x^2y^2 = 0 \end{cases}$$

ou $\begin{cases} 2 + 9x + 4y = 0 \\ 3 + 9x + 8y = 0 \end{cases}$ Après résolution, on obtient les points critiques de f qui sont : $(0; b), (a; 0), (-\frac{1}{3}; 0),$

$(-\frac{1}{9}; -\frac{1}{4}), (0; -\frac{3}{4}), (0; -\frac{1}{2}), (-\frac{2}{9}, 0)$ où $a, b \in \mathbb{R}$.

Etude des points critiques

$$\begin{cases} r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y^3 + 18xy^3 + 4y^4 \\ s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 6xy^2 + 27x^2y^2 + 16xy^3 \\ t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6x^2y + 18x^3y + 24x^2y^2 \end{cases}$$

Considérons le point $(-\frac{1}{3}; 0)$

$r = 0; s = 0; t = 0 \Rightarrow rt - s^2 = 0$; on ne peut rien dire.

Travaux dirigés

Exercice 4.5.9. Les questions 1 et 2 sont indépendantes.

1. Calculer $\int_{-1}^1 (x+3)(e^x - 9e^{-x})dx$
2. Le but de cette question est de calculer $I = \int_2^3 \ln(x^2 - 1)dx$
 - a) Soit f la fonction définie sur $]1, +\infty[$ par $f(x) = \frac{2x^2}{x^2 - 1}$. Déterminer les réels a et b tels que pour tout $x \in]1, +\infty[$, $f(x) = 2 + \frac{a}{x-1} + \frac{b}{x+1}$
 - b) A l'aide d'une intégration par partie calculer $I = \int_2^3 \ln(x^2 - 1)dx$

Exercice 4.5.10. On considère les fonctions f et g définies sur $[0, 1]$ par $f(x) = \frac{x^2}{4 - x^2}$ et $g(x) = \ln(4 - x^2)$

1.
 - a) Déterminer les réelles a, b et c tels que pour tout $x \in [0, 1]$ on ait : $f(x) = a + \frac{b}{2-x} + \frac{c}{2+x}$
 - b) Calculer $I = \int_0^1 f(x)dx$
2. En utilisant une intégration par partie, montrer que $J = \int_0^1 g(x)dx = \ln(3) + 2I$ puis calculer J .

Exercice 4.5.11. Soit la fonction f définie sur $[1, 4]$ par $f(x) = \frac{5-x}{2x}$.

1. Calculer la dérivée f' de f .
2. A l'aide d'une intégration par partie calculer $I = \int_1^4 f(x)dx$

Exercice 4.5.12. Calculer $I = \int_0^1 x(1-x)^4 dx$, $J = \int_{-1}^2 e^{-5x+1} dx$, $L = \int_3^7 \frac{x}{(x-2)^2} dx$

Exercice 4.5.13. On veut calculer $K = \int_6^{6,5} \frac{dx}{x^2 - 4x - 5}$

1. En posant $t = \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}$ montrer que $K = \frac{1}{3} \int_{\frac{4}{3}}^{\frac{5}{3}} \frac{dt}{t^2 - 1}$
2.
 - a) Déterminer deux réels a et b tel que pour tous $t \in [\frac{4}{3}, \frac{5}{3}]$ on ait : $\frac{1}{t^2 - 1} = \frac{a}{t-1} + \frac{b}{t+1}$
 - b) En déduire le calcul de K .

Exercice 4.5.14. Résoudre les équations différentielles suivantes :

$$\begin{aligned}y' - 2y &= 0, & y(1) &= 1 \\3y' + y &= 0, & y(0) &= 2 \\2y' - 3y &= 0, & y(1) &= -\sqrt{e}\end{aligned}$$

Exercice 4.5.15. Vérifier que f est solution de l'équation différentielle correspondant :

$$\begin{aligned}3y' + y &= x^2 + 3x - 5, & f(x) &= x^2 - 3x + 4 \\(1 + e^x)y' + e^xy &= 1 + \frac{1}{2}e^x + xe^x, & f(x) &= x - \frac{1}{2} \\y' + 4xy &= e^{-2x^2}, & f(x) &= xe^{-2x^2}.\end{aligned}$$

Exercice 4.5.17. On considère la fonction f définie par :

$$f(x, y) = x^2 + y^2 + xy + 3y + 7.$$

1. Calculer les dérivées partielles de f .
2. Donner la différence de f au point $(-1, 2)$.
3. Calculer la matrice hessienne de f .
4. Calculer le polynôme caractéristique de la matrice obtenue.
5. Déterminer les valeurs propres de la matrice.
6. Trouver les points critiques de la fonction f et déterminer si ce sont des minima ou des maxima locaux ou globaux ?

Exercice 4.5.18. On se propose de calculer l'intégrale :

$$I = \int_0^1 \frac{2x^3 - x^2 - 10x - 20}{x^2 - x - 6} dx$$

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - x - 6 = 0$. En déduire une factorisation de $x^2 - x - 6$
2. Déterminer des constantes réelles a, b, c et d telle que pour tout $x \in [0, 1]$,

$$\frac{x^3 - x^2 - x}{x^2 - x - 6} = ax + b + \frac{c}{x + 2} + \frac{d}{x - 3}.$$

3. En déduire la primitive de la fonction

$$f(x) = \frac{x^3 - x^2 - x}{x^2 - x - 6}$$

4. Calculer la valeur exacte de l'intégrale I .

Exercice 4.5.19. Soit l'équation différentielle

$$(E) : (x + 1)y' + y = \frac{1}{1 + x}$$

où y est une fonction de la variable réelle x , définie et dérivable sur $] -1; +\infty[$ et y' sa fonction dérivée.

1. Déterminer les solutions de l'équation sans second membre (E_0) associée à (E)

$$(E_0) : (x + 1)y' + y = 0$$

2. Vérifier que la fonction φ définie sur D par $\varphi(x) = \frac{\ln(1 + x)}{1 + x}$ est une solution particulière de (E) .
3. Ecrire alors la solution générale de (E) sur D .
4. Déterminer la solution f de (E) sur D qui vérifie la condition initiale $f(0) = 2$.

Exercice 4.5.20. Soit l'équation différentielle

$$(E) : y'' - 4y' + 4y = (t^2 - 1)e^t$$

1. Trouver une solution particulière de (E) sous la forme $\phi(t) = P(t)e^t$ où P est un polynôme de degré 2.
2. En déduire la solution générale de (E) .